REALITY CHECK · ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ

Атлас современной математики

Описание дисциплин программы

От первых курсов до программы Ленглендса и зеркальной симметрии через четыре вершины прошлого: гипотезы Вейля, Великую теорему Ферма, гипотезу Пуанкаре и теорему Атьи–Зингера.

F Фундамент

A Алгебра

N Теория чисел

R Анализ

D Дифференциальные уравнения

T Топология

G Геометрия

L Группы и алгебры Ли

X Алгебраическая геометрия

P Вероятность (боковые ветви)

Q Физика для математиков

Содержание

Как читать атлас 3

F Фундамент

F1 Язык математики: логика, множества, доказательства 4

A Алгебра

A1 Линейная алгебра 5
A2 Общая алгебра 5
A3 Теория групп 5
A4 Теория Галуа 6
A5 Представления конечных групп 6
A6 Коммутативная алгебра 6
A7 Гомологическая алгебра 7
A8 Теория категорий 7
A9 Алгебраическая K-теория 7

N Теория чисел

N1 Элементарная теория чисел 8
N2 p-адические числа и локальные поля 8
N3 Алгебраическая теория чисел 8
N4 Аналитическая теория чисел 9
N5 Модулярные формы 9
N6 Эллиптические кривые 9
N7 Теория полей классов 10
N8 Представления Галуа и теория деформаций 10
N9 Автоморфные формы и представления 10

R Анализ

R1 Математический анализ 11
R2 Действительный анализ (мера и интеграл) 11
R3 Комплексный анализ 11
R4 Гармонический анализ 12
R5 Функциональный анализ 12
R6 Асимптотические методы и интегральные преобразования 13
R7 Вариационное исчисление 13
R8 Выпуклый анализ 14
R9 Оптимальное управление 14

D Дифференциальные уравнения

D1 Обыкновенные дифференциальные уравнения 15
D2 Динамические системы 15
D3 Уравнения в частных производных 15
D4 Геометрический анализ и поток Риччи 16

T Топология

T1 Общая топология 17
T2 Фундаментальная группа и накрытия 17
T3 Гомологии и когомологии 17
T4 Гомотопические группы и расслоения 18
T5 Спектральные последовательности 18
T6 Характеристические классы 18
T7 Топологическая K-теория 19
T8 Кобордизмы 19
T9 Топология трёхмерных многообразий 19

G Геометрия

G1 Гладкие многообразия и анализ на многообразиях 20
G2 Дифференциальная геометрия: расслоения, связности, кривизна 20
G3 Риманова геометрия 20
G4 Римановы поверхности и алгебраические кривые 21
G5 Симплектическая геометрия 21
G6 Комплексная геометрия 21
G7 Теория Ходжа 22
G8 Спинорная геометрия и операторы Дирака 22
G9 Эллиптические операторы и теорема об индексе 22
G10 Теория Морса 23
G11 Теория Флоера и псевдоголоморфные кривые 23

L Группы и алгебры Ли

L1 Группы и алгебры Ли: основы 24
L2 Структура и представления полупростых групп и алгебр Ли 24
L3 Алгебраические и редуктивные группы 24
L4 Бесконечномерные представления редуктивных групп 25

X Алгебраическая геометрия

X1 Классическая алгебраическая геометрия 26
X2 Пучки, схемы, морфизмы схем 26
X3 Когомологии когерентных пучков, Риман–Рох, теория пересечений 26
X4 Этальные когомологии 27
X5 Бирациональная геометрия 27
X6 Производные категории когерентных пучков 27
X7 Торические многообразия 28
X8 Пространства модулей и стеки 28
X9 D-модули и перверсные пучки 28

P Вероятность (боковые ветви)

P1 Теория вероятностей 29
P2 Математическая статистика 29
P3 Случайные процессы 29
P4 Стохастические дифференциальные уравнения 30

Q Физика для математиков

Q1 Классическая механика 31
Q2 Квантовая механика для математиков 31
Q3 Классическая теория поля 32
Q4 Квантовая теория поля для математиков 32
Q5 Суперсимметрия для математиков 33
Q6 Теория струн для математиков 33
Q7 Общая теория относительности 34
Q8 Механика сплошных сред 34
Q9 Статистическая физика 35
Q10 Физическая кинетика 35

V Боковые ветви 36

Как читать атлас

Атлас — это карточки всех дисциплин программы, сгруппированные по областям. Каждая дисциплина имеет код: букву области и номер, например **A4** или **G9**. По коду дисциплина ищется в атласе, в плане и в экзаменах *Reality Check*. Коды в карточках — ссылки: по ним можно переходить между дисциплинами.

Поля карточки

- **Требует** — что нужно знать заранее;
- **Нужна для** — куда ведёт (у боковых ветвей вместо этого — **Связь с целями**);
- **Содержание** — минимальный список тем;
- **Литература** — сначала основной учебник, затем альтернативы.

Метки в заголовке карточки: `Этап N` — этап программы: 0 — вход, 1 — базовый курс, 2 — ядро, 3 — продвинутое ядро, 4 — языки современной математики, 5 — вершины прошлого, 6 — современные направления; `боковая ветвь` — дисциплина вне критического пути к шести вершинам (см. «Боковые ветви» в конце).

Каждая дисциплина завершается трёхчасовым письменным экзаменом *Reality Check* на 100 баллов; дисциплина считается пройденной при 75 баллах и выше.

Области

- **F** Фундамент
- **N** Теория чисел
- **D** Дифференциальные уравнения
- **G** Геометрия
- **X** Алгебраическая геометрия
- **Q** Физика для математиков
- **A** Алгебра
- **R** Анализ
- **T** Топология
- **L** Группы и алгебры Ли
- **P** Вероятность (боковые ветви)

F Фундамент

1 дисциплина

F1 Язык математики: логика, множества, доказательства

Этап 0

ТРЕБУЕТ

школьную математику.

НУЖНА ДЛЯ

всего.

СОДЕРЖАНИЕ

высказывания и кванторы; индукция; множества, отображения, отношения эквивалентности, фактор-множества; мощность, счётность; аксиома выбора и лемма Цорна (формулировки и типичные применения).

ЛИТЕРАТУРА

Верещагин, Шень «Начала теории множеств»; Velleman «How to Prove It».

A Алгебра

9 дисциплин

A1 Линейная алгебра

Этап 1

ТРЕБУЕТ

F1.

НУЖНА ДЛЯ

почти всего; напрямую — A2, R1 (многомерный анализ), A5, G1, R5.

СОДЕРЖАНИЕ

векторные пространства, линейные отображения, двойственность; определители; собственные значения, жорданова форма; билинейные и квадратичные формы; евклидовы и эрмитовы пространства, спектральная теорема; тензорное и внешнее произведения.

ЛИТЕРАТУРА

Винберг «Курс алгебры»; Кострикин «Введение в алгебру» (ч. II); Axler «Linear Algebra Done Right».

A2 Общая алгебра

Этап 1

ТРЕБУЕТ

F1, A1 (можно параллельно).

НУЖНА ДЛЯ

A3–A8, N3, X1.

СОДЕРЖАНИЕ

группы, подгруппы, факторгруппы, гомоморфизмы, действия; кольца и идеалы; евклидовы кольца, кольца главных идеалов, факториальные кольца; поля и их расширения (начало); модули над кольцами главных идеалов и их классификация.

ЛИТЕРАТУРА

Винберг «Курс алгебры»; Dummit, Foote «Abstract Algebra»; Aluffi «Algebra: Chapter 0».

A3 Теория групп

Этап 2

ТРЕБУЕТ

A2.

НУЖНА ДЛЯ

A4, A5, L1, T2.

СОДЕРЖАНИЕ

теоремы Силова; разрешимые и нильпотентные группы; простые группы, S_n и A_n; полупрямые произведения; свободные группы и копредставления; расширения групп (начало).

ЛИТЕРАТУРА

Каргаполов, Мерзляков «Основы теории групп»; Rotman «An Introduction to the Theory of Groups».

A4 Теория Галуа

Этап 2

ТРЕБУЕТ

A2, **A3**; **T1** (топология Крулля и проконечные группы в бесконечной теории Галуа).

НУЖНА ДЛЯ

N3, **N7**, **X4** (этальная фундаментальная группа обобщает группу Галуа), V1, V2, V5.

СОДЕРЖАНИЕ

конечные, нормальные и сепарабельные расширения; основная теорема; конечные поля; круговые поля; нормы и следы; теорема Гильберта 90 и теория Куммера; разрешимость в радикалах; расширения Артина–Шрайера (повышенный уровень); **бесконечная теория Галуа**: проконечные группы, топология Крулля. Последнее обязательно: абсолютная группа Галуа $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ — центральный объект V2 и V5.

ЛИТЕРАТУРА

Постников «Основы теории Галуа»; Artin «Galois Theory»; Stewart «Galois Theory»; Milne «Fields and Galois Theory» (конспекты).

A5 Представления конечных групп

Этап 2

ТРЕБУЕТ

A1, **A3**.

НУЖНА ДЛЯ

L2, **L4**, **N4** (характеры Дирихле), **N9**, V5.

СОДЕРЖАНИЕ

теорема Машке, лемма Шура; характеры и соотношения ортогональности; индуцированные представления и взаимность Фробениуса; представления S_n и диаграммы Юнга; преобразование Фурье на конечной группе.

ЛИТЕРАТУРА

Серр «Линейные представления конечных групп»; Fulton, Harris «Representation Theory: A First Course» (ч. I).

A6 Коммутативная алгебра

Этап 2

ТРЕБУЕТ

A2.

НУЖНА ДЛЯ

X1, **X2**, **N3**, **L3**, **N8** (полные пересечения в доказательстве Уайлса).

СОДЕРЖАНИЕ

простые и максимальные идеалы; модули над кольцами (в объёме Атьи–Макдональда): конечно порождённые модули, лемма Накаямы, тензорное произведение, точные последовательности; локализация; нётеровы и артиновы кольца, теорема Гильберта о базисе; примарное разложение и ассоциированные простые идеалы; теорема Гильберта о нулях; целые расширения, нормализация Нётер; размерность Крулля; кольца дискретного нормирования и дедекиндовы кольца; пополнения и лемма Гензеля; плоские модули; регулярные кольца (начало).

ЛИТЕРАТУРА

Atiyah, Macdonald «Introduction to Commutative Algebra»; Eisenbud «Commutative Algebra with a View Toward Algebraic Geometry»; Matsumura «Commutative Ring Theory».

A7 Гомологическая алгебра

Этап 3

ТРЕБУЕТ

A6, A8; T3 желательно параллельно, как источник примеров.

НУЖНА ДЛЯ

X3, X4, X6, N7 (когомологии групп), T5, V1, V2, V5, V6.

СОДЕРЖАНИЕ

абелевы категории; комплексы и точные последовательности; производные функторы, Ext и Tor; когомологии групп; спектральные последовательности Гротендика и Лере; триангулированные и производные категории (начало).

ЛИТЕРАТУРА

Weibel «An Introduction to Homological Algebra»; Гельфанд, Манин «Методы гомологической алгебры».

A8 Теория категорий

Этап 2

ТРЕБУЕТ

A2; T1 — для примеров.

НУЖНА ДЛЯ

A7, X2, X6, V5, V6 (весь современный язык).

СОДЕРЖАНИЕ

категории, функторы, естественные преобразования; универсальные свойства; пределы и копределы; сопряжённые функторы; лемма Йонеды; абелевы категории. Позже: моноидальные категории, 2-категории, идея ∞-категорий.

ЛИТЕРАТУРА

Leinster «Basic Category Theory»; Riehl «Category Theory in Context»; Mac Lane «Categories for the Working Mathematician».

A9 Алгебраическая K-теория

Этап 4 · боковая ветвь

ТРЕБУЕТ

A6, A7; T7 — для сравнения.

СВЯЗЬ С ЦЕЛЯМИ

символы норменного вычета и K_2 (теория полей классов); регуляторы и специальные значения L-функций (гипотезы Бейлинсона); мотивы. Для шести вершин это фон, а не опора.

СОДЕРЖАНИЕ

K_0 (проективные модули), K_1 (определители, группа Уайтхеда), K_2 Милнора и символы Стейнберга, теорема Мацумото; +-конструкция и Q-конструкция Квиллена.

ЛИТЕРАТУРА

Milnor «Introduction to Algebraic K-Theory»; Weibel «The K-book»; Rosenberg «Algebraic K-Theory and Its Applications».

N Теория чисел

9 дисциплин

N1 Элементарная теория чисел

Этап 0–1

ТРЕБУЕТ

F1.

НУЖНА ДЛЯ

A2 (примеры), N2, N3, N4.

СОДЕРЖАНИЕ

делимость, основная теорема арифметики; сравнения, китайская теорема об остатках; первообразные корни; квадратичные вычеты и закон взаимности; суммы Гаусса; цепные дроби и уравнение Пелля; суммы двух и четырёх квадратов.

ЛИТЕРАТУРА

Виноградов «Основы теории чисел»; Айерлэнд, Роузен «Классическое введение в современную теорию чисел» (гл. 1–9). Последняя книга понадобится ещё раз в V1.

N2 p-адические числа и локальные поля

Этап 2

ТРЕБУЕТ

N1, R1; A6 частично.

НУЖНА ДЛЯ

N3, N7, N8, L4, V1 (доказательство рациональности по Дворку), V5.

СОДЕРЖАНИЕ

абсолютные значения, теорема Островского; $\mathbb{Q}_p$ и $\mathbb{Z}_p$; лемма Гензеля; принцип Хассе–Минковского для квадратичных форм; локальные поля, ветвление; неархимедов анализ (начало).

ЛИТЕРАТУРА

Серр «Курс арифметики» (ч. I); Gouvêa «p-adic Numbers: An Introduction»; Коблиц «p-адические числа, p-адический анализ и дзета-функции»; Боревич, Шафаревич «Теория чисел».

N3 Алгебраическая теория чисел

Этап 3

ТРЕБУЕТ

A4, A6, N2.

НУЖНА ДЛЯ

N6, N7, N8, V2, V5.

СОДЕРЖАНИЕ

кольца целых, разложение простых идеалов, ветвление, дискриминант; группа классов и её конечность; теорема Дирихле о единицах (геометрия чисел Минковского); круговые поля; теорема Куммера о ВТФ для регулярных простых; дзета-функция Дедекинда (начало); адели и идели.

ЛИТЕРАТУРА

Neukirch «Algebraic Number Theory» (гл. I–II); Marcus «Number Fields»; Боревич, Шафаревич «Теория чисел»; Washington «Introduction to Cyclotomic Fields».

N4 Аналитическая теория чисел

Этап 3

ТРЕБУЕТ

R3, R4, N1, A5 (характеры).

НУЖНА ДЛЯ

N5, N9, V5 (L-функции).

СОДЕРЖАНИЕ

дзета-функция Римана, аналитическое продолжение и функциональное уравнение через θ-функцию; асимптотический закон распределения простых; характеры Дирихле и простые в прогрессиях; L-функции Дирихле; явные формулы; решето (начало).

ЛИТЕРАТУРА

Davenport «Multiplicative Number Theory»; Карацуба «Основы аналитической теории чисел»; Apostol «Introduction to Analytic Number Theory»; Iwaniec, Kowalski «Analytic Number Theory» (дальше).

N5 Модулярные формы

Этап 3

ТРЕБУЕТ

R3, N4; G4 частично; A3.

НУЖНА ДЛЯ

N6, N8, N9, V2, V5; ○ V6 (квазимодулярные формы в инвариантах Громова–Виттена эллиптической кривой).

СОДЕРЖАНИЕ

$SL_2(\mathbb{Z})$ и фундаментальная область; ряды Эйзенштейна; Δ и τ-функция Рамануджана; размерности пространств форм; операторы Гекке, собственные формы и их L-функции; конгруэнц-подгруппы и модулярные кривые $X_0(N)$; новые формы; соотношение Эйхлера–Шимуры (начало); тэта-функции.

ЛИТЕРАТУРА

Серр «Курс арифметики» (гл. VII); Diamond, Shurman «A First Course in Modular Forms»; Koblitz «Introduction to Elliptic Curves and Modular Forms»; Zagier «Elliptic modular forms and their applications» (в сборнике «The 1-2-3 of Modular Forms»).

N6 Эллиптические кривые

Этап 4

ТРЕБУЕТ

X1 (кривые), N3, N5, G4.

НУЖНА ДЛЯ

V2, V5; ○ V1 (теорема Хассе — первый нетривиальный случай гипотезы Римана для кривых).

СОДЕРЖАНИЕ

форма Вейерштрасса и групповой закон; изогении; модуль Тейта и спаривание Вейля; кривые над конечными полями; кривые над локальными полями (редукция, кондуктор, полустабильность); теорема Морделла–Вейля; кривые над $\mathbb{C}$ (решётки, $\wp$-функция Вейерштрасса); комплексное умножение; гипотеза Бёрча–Свиннертон-Дайера (формулировка).

ЛИТЕРАТУРА

Silverman «The Arithmetic of Elliptic Curves»; Silverman, Tate «Rational Points on Elliptic Curves»; Husemöller «Elliptic Curves».

N7 Теория полей классов

Этап 4

ТРЕБУЕТ

N3, N2, A7 (когомологии групп).

НУЖНА ДЛЯ

N8, N9, V2, V5. Теория полей классов — это программа Ленглендса для GL_1.

СОДЕРЖАНИЕ

локальная и глобальная теории полей классов; закон взаимности Артина и теорема существования; идели; когомологии Галуа и когомологии Тейта; теорема Кронекера–Вебера; локальная теория по Любину–Тейту; **тезис Тейта**: Фурье-анализ на аделях и функциональное уравнение L-функций Гекке.

ЛИТЕРАТУРА

Касселс, Фрёлих (ред.) «Алгебраическая теория чисел» (содержит и тезис Тейта); Milne «Class Field Theory» (конспекты); Neukirch (гл. IV–VI); Artin, Tate «Class Field Theory».

N8 Представления Галуа и теория деформаций

Этап 5

ТРЕБУЕТ

N5, N6, N7, X4, A6.

НУЖНА ДЛЯ

V2, V5.

СОДЕРЖАНИЕ

ℓ-адические представления; модуль Тейта эллиптической кривой; представления, ассоциированные с модулярными формами (Эйхлер–Шимура, Делинь); гипотеза Серра о модулярности mod p; теорема Рибета о понижении уровня; конечные плоские групповые схемы; деформации по Мазуру, теорема Шлессингера; алгебры Гекке; R = T и метод Тейлора–Уайлса; основы p-адической теории Ходжа (Фонтен).

ЛИТЕРАТУРА

Cornell, Silverman, Stevens (ред.) «Modular Forms and Fermat's Last Theorem»; Darmon, Diamond, Taylor «Fermat's Last Theorem»; Brinon, Conrad «CMI Summer School Notes on p-adic Hodge Theory».

N9 Автоморфные формы и представления

Этап 6

ТРЕБУЕТ

N5, N7, L4, R4.

НУЖНА ДЛЯ

V5.

СОДЕРЖАНИЕ

аделические группы; переход от модулярных форм к автоморфным представлениям $GL_2(\mathbb{A})$; тензорное разложение Флата; L-функции автоморфных представлений; обратные теоремы; изоморфизм Сатаке и неразветвлённые компоненты; L-группы и функториальность; формула следа Сельберга (начало); GL_n.

ЛИТЕРАТУРА

Bump «Automorphic Forms and Representations»; Getz, Hahn «An Introduction to Automorphic Representations»; Gelbart «Automorphic Forms on Adele Groups»; Gelbart «An elementary introduction to the Langlands program» (Bull. AMS, 1984).

R Анализ

9 дисциплин

R1 Математический анализ

Этап 1

ТРЕБУЕТ

F1; A1 — для многомерной части (можно параллельно).

НУЖНА ДЛЯ

всего.

СОДЕРЖАНИЕ

вещественные числа, пределы, непрерывность; дифференцирование, интеграл Римана; ряды, равномерная сходимость; теоремы о перестановке предельных переходов (предел и интеграл, сумма ряда и интеграл, дифференцирование ряда, повторные пределы); многомерный анализ: дифференциал, теоремы об обратной и неявной функциях, кратные интегралы, дифференциальные формы, формула Стокса.

ЛИТЕРАТУРА

Зорич «Математический анализ» (т. 1–2); Фихтенгольц «Курс дифференциального и интегрального исчисления»; Rudin «Principles of Mathematical Analysis»; Spivak «Calculus on Manifolds».

R2 Действительный анализ (мера и интеграл)

Этап 2

ТРЕБУЕТ

R1, T1.

НУЖНА ДЛЯ

R4, R5, P1, D3.

СОДЕРЖАНИЕ

σ-алгебры, мера и интеграл Лебега; теоремы о предельном переходе; теорема Фубини; пространства L^p; теорема Радона–Никодима; меры на локально компактных пространствах (теорема Рисса); мера Хаара.

ЛИТЕРАТУРА

Колмогоров, Фомин «Элементы теории функций и функционального анализа»; Folland «Real Analysis»; Stein, Shakarchi «Real Analysis»; Богачёв «Основы теории меры».

R3 Комплексный анализ

Этап 2

ТРЕБУЕТ

R1.

НУЖНА ДЛЯ

N4, N5, G4, G6, V2, V5, V6.

СОДЕРЖАНИЕ

голоморфные функции, теорема и формула Коши, вычеты, принцип аргумента; конформные отображения и теорема Римана; аналитическое продолжение; целые и мероморфные функции (Вейерштрасс, Адамар); эллиптические функции; Γ- и ζ-функции.

ЛИТЕРАТУРА

Шабат «Введение в комплексный анализ»; Ahlfors «Complex Analysis»; Stein, Shakarchi «Complex Analysis».

R4 Гармонический анализ

Этап 2

ТРЕБУЕТ

R2, R3.

НУЖНА ДЛЯ

N4, N7 (тезис Тейта), N9, L4, D3, Q4.

СОДЕРЖАНИЕ

ряды и интеграл Фурье; формула суммирования Пуассона; теорема Планшереля; распределения (начало); анализ на локально компактных абелевых группах, двойственность Понтрягина; представления компактных групп, теорема Петера–Вейля.

ЛИТЕРАТУРА

Stein, Shakarchi «Fourier Analysis»; Katznelson «An Introduction to Harmonic Analysis»; Deitmar «A First Course in Harmonic Analysis».

R5 Функциональный анализ

Этап 2

ТРЕБУЕТ

R2, A1, T1.

НУЖНА ДЛЯ

D3, G9, L4, D4, Q2, Q4.

СОДЕРЖАНИЕ

банаховы и гильбертовы пространства; теоремы Хана–Банаха, Банаха–Штейнгауза, об открытом отображении; слабые топологии; компактные операторы; теория Фредгольма и индекс; спектральная теорема для самосопряжённых операторов, ограниченных и неограниченных; C*-алгебры (начало).

ЛИТЕРАТУРА

Колмогоров, Фомин; Рид, Саймон «Методы современной математической физики» (т. 1); Brezis «Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations»; Хелемский «Лекции по функциональному анализу».

R6 Асимптотические методы и интегральные преобразования

Этап 3 · боковая ветвь

ТРЕБУЕТ

R3, **R4**, **R5**.

СВЯЗЬ С ЦЕЛЯМИ

метод Меллина и тауберовы теоремы в аналитической теории чисел (**N4**) и L-функции модулярных форм (**N5**); квазиклассика и приближение ВКБ (**Q2**); асимптотические ряды и суммирование по Борелю в теории поля (**Q4**); метод Лапласа и термодинамический предел (**Q9**); осциллирующие интегралы и псевдодифференциальные операторы (**D3**); асимптотика теплового ядра в доказательстве теоремы об индексе (**G9**, V4).

СОДЕРЖАНИЕ

преобразования Лапласа и Меллина как аналитические функции в полуплоскости и в полосе: формулы обращения как контурные интегралы, свёртки, сдвиг контура; теоремы Пэли–Винера (носитель и рост функции ⇔ аналитическое продолжение преобразования; пространство Харди H^2 полуплоскости как образ $L^2(0, \infty)$); преобразование Гильберта как унитарный оператор и дисперсионные соотношения; банахова алгебра L^1 и теорема Винера через теорию Гельфанда; абелевы и тауберовы теоремы; асимптотические разложения по Пуанкаре, лемма Ватсона, формула Эйлера–Маклорена; метод Лапласа, метод стационарной фазы, лемма ван дер Корпута, метод перевала; асимптотика Г-функции, функций Бесселя и Эйри по интегральным представлениям, интегралы Меллина–Барнса; приближение ВКБ (Лиувилля–Грина), точки поворота, правило Бора–Зоммерфельда; суммирование по Борелю (обзор). Язык дисциплины — функциональный и комплексный анализ: преобразования как операторы и аналитические функции, асимптотика через деформацию контуров.

ЛИТЕРАТУРА

Федорюк «Асимптотика: интегралы и ряды»; де Брёйн «Асимптотические методы в анализе»; Olver «Asymptotics and Special Functions»; Bleistein, Handelsman «Asymptotic Expansions of Integrals»; Widder «The Laplace Transform»; Rudin «Real and Complex Analysis» (гл. 9, 18, 19); Korevaar «Tauberian Theory».

R7 Вариационное исчисление

Этап 2 · боковая ветвь с выходом в геометрию

ТРЕБУЕТ

R1, **D1**; **R5** желательно.

СВЯЗЬ С ЦЕЛЯМИ

геодезические и поля Якоби (**G3**), теория Морса (**G10**), функционалы Дирихле и Янга–Миллса (**Q3**), вариационные принципы механики сплошных сред (**Q8**), энтропия Перельмана (V3), функционал действия в гомологиях Флоера (**G11**).

СОДЕРЖАНИЕ

уравнения Эйлера–Лагранжа; вторая вариация; условия Лежандра и Якоби; задачи со связями; прямые методы и полунепрерывность; теорема Нётер.

ЛИТЕРАТУРА

Гельфанд, Фомин «Вариационное исчисление»; Jost, Li-Jost «Calculus of Variations»; Struwe «Variational Methods».

R8 Выпуклый анализ

Этап 3 · боковая ветвь

ТРЕБУЕТ

R1, A1.

СВЯЗЬ С ЦЕЛЯМИ

многогранники в торической геометрии (X7); преобразование Лежандра в механике (Q1) и в зеркальной симметрии торических многообразий; оптимальный транспорт и синтетическая кривизна Риччи (Лотт–Вилани–Штурм).

СОДЕРЖАНИЕ

выпуклые множества и функции; отделимость; сопряжённые функции и преобразование Лежандра–Фенхеля; субдифференциалы; двойственность в выпуклой оптимизации; многогранники.

ЛИТЕРАТУРА

Rockafellar «Convex Analysis»; Магарил-Ильяев, Тихомиров «Выпуклый анализ и его приложения»; Boyd, Vandenberghe «Convex Optimization».

R9 Оптимальное управление

Этап 4 · боковая ветвь

ТРЕБУЕТ

R7, R8, D1.

СВЯЗЬ С ЦЕЛЯМИ

принцип максимума Понтрягина формулируется на языке симплектической геометрии (G5); субриманова геометрия.

СОДЕРЖАНИЕ

постановки задач, управляемость; принцип максимума Понтрягина; динамическое программирование и уравнение Беллмана; линейно-квадратичная задача; геометрическая теория управления.

ЛИТЕРАТУРА

Понтрягин, Болтянский, Гамкрелидзе, Мищенко «Математическая теория оптимальных процессов»; Алексеев, Тихомиров, Фомин «Оптимальное управление»; Аграчёв, Сачков «Геометрическая теория управления».

D Дифференциальные уравнения

4 дисциплины

D1 Обыкновенные дифференциальные уравнения

Этап 1

ТРЕБУЕТ

R1, A1.

НУЖНА ДЛЯ

D2, G1 (потоки векторных полей), Q1, R7.

СОДЕРЖАНИЕ

существование, единственность, зависимость от параметров; линейные системы; устойчивость по Ляпунову; фазовые портреты; первые интегралы; векторные поля на многообразиях.

ЛИТЕРАТУРА

Арнольд «Обыкновенные дифференциальные уравнения»; Понтрягин «Обыкновенные дифференциальные уравнения»; Hirsch, Smale, Devaney «Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos».

D2 Динамические системы

Этап 3 · боковая ветвь

ТРЕБУЕТ

D1, G1.

СВЯЗЬ С ЦЕЛЯМИ

гамильтонова динамика → G5; гипотеза Арнольда о неподвижных точках симплектоморфизмов мотивировала гомологии Флоера (G11); эргодические методы в теории чисел (теорема Маргулиса о гипотезе Оппенгейма, равнораспределение).

СОДЕРЖАНИЕ

гиперболичность, устойчивые многообразия; структурная устойчивость; символическая динамика, подкова Смейла; эргодическая теория и энтропия; KAM-теория (обзор).

ЛИТЕРАТУРА

Katok, Hasselblatt «Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems»; Арнольд «Геометрические методы в теории обыкновенных дифференциальных уравнений».

D3 Уравнения в частных производных

Этап 3

ТРЕБУЕТ

R5, R4, G1.

НУЖНА ДЛЯ

G7 (теорема Ходжа), G9, G11, D4, V3, V4; боковые ветви Q8, Q10.

СОДЕРЖАНИЕ

уравнения Лапласа, теплопроводности, волновое; распределения; пространства Соболева и теоремы вложения; эллиптическая регулярность, оценки Шаудера; принцип максимума; параболические уравнения; псевдодифференциальные операторы (начало).

ЛИТЕРАТУРА

Evans «Partial Differential Equations»; Владимиров «Уравнения математической физики»; Taylor «Partial Differential Equations I–III»; Gilbarg, Trudinger «Elliptic Partial Differential Equations of Second Order» (продвинуто).

D4 Геометрический анализ и поток Риччи

Этап 5

ТРЕБУЕТ

D3, G3.

НУЖНА ДЛЯ

V3.

СОДЕРЖАНИЕ

геометрические эволюционные уравнения, поток средней кривизны; поток Риччи: кратковременное существование и трюк ДеТурка; принцип максимума для тензоров; оценки Ши; солитоны Риччи; теорема Гамильтона о 3-многообразиях с положительной кривизной Риччи.

ЛИТЕРАТУРА

Chow, Knopf «The Ricci Flow: An Introduction»; Topping «Lectures on the Ricci Flow»; Morgan, Tian «Ricci Flow and the Poincaré Conjecture».

T Топология

9 дисциплин

T1 Общая топология

Этап 1

ТРЕБУЕТ

F1, R1.

НУЖНА ДЛЯ

R2, R5, G1, T2; A4 (бесконечная теория Галуа), A8 (примеры), X1.

СОДЕРЖАНИЕ

топологические и метрические пространства; непрерывность; компактность и теорема Тихонова; связность; аксиомы отделимости, лемма Урысона; фактор-пространства; полнота и теорема Бэра.

ЛИТЕРАТУРА

Виро, Иванов, Нецветаев, Харламов «Элементарная топология»; Munkres «Topology»; Энгелькинг «Общая топология» (как справочник).

T2 Фундаментальная группа и накрытия

Этап 2

ТРЕБУЕТ

T1, A3.

НУЖНА ДЛЯ

T3, G4, T9, X4 (этальная фундаментальная группа).

СОДЕРЖАНИЕ

гомотопии; π_1; теорема Зейферта–ван Кампена; накрытия и их классификация (соответствие Галуа!); действия групп; графы и свободные группы.

ЛИТЕРАТУРА

Hatcher «Algebraic Topology» (гл. 1); Виро и др. «Элементарная топология»; Прасолов «Элементы комбинаторной и дифференциальной топологии».

T3 Гомологии и когомологии

Этап 2

ТРЕБУЕТ

T2, A2.

НУЖНА ДЛЯ

T4–T8, G4, G7, G10, A7, X3, X4 (как образец).

СОДЕРЖАНИЕ

симплициальные, сингулярные и клеточные гомологии; аксиомы Эйленберга–Стинрода; Майер–Вьеторис; кольцо когомологий; формула универсальных коэффициентов, Кюннет; двойственность Пуанкаре; теорема Лефшеца о неподвижных точках; когомологии де Рама и теорема де Рама.

ЛИТЕРАТУРА

Hatcher (гл. 2–3); Bott, Tu «Differential Forms in Algebraic Topology»; Прасолов «Элементы теории гомологий».

T4 Гомотопические группы и расслоения

Этап 3

ТРЕБУЕТ

T3.

НУЖНА ДЛЯ

T5, **T6**, **T7**, **T8**.

СОДЕРЖАНИЕ

высшие гомотопические группы; точная последовательность расслоения; CW-комплексы; теоремы Уайтхеда и Гуревича; пространства Эйленберга–Маклейна; расслоение Хопфа; главные расслоения и классифицирующие пространства BG.

ЛИТЕРАТУРА

Hatcher (гл. 4); Фоменко, Фукс «Гомотопическая топология»; May «A Concise Course in Algebraic Topology».

T5 Спектральные последовательности

Этап 3

ТРЕБУЕТ

T4, **A7**.

НУЖНА ДЛЯ

T6, **T7**, **X3**, **X4**, **N7** (спектральная последовательность Хохшильда–Серра).

СОДЕРЖАНИЕ

спектральная последовательность фильтрованного комплекса; спектральные последовательности Серра, Лере, Гротендика, Атьи–Хирцебруха; Адамса (обзор).

ЛИТЕРАТУРА

McCleary «A User's Guide to Spectral Sequences»; Bott, Tu (гл. III); Фоменко, Фукс.

T6 Характеристические классы

Этап 3

ТРЕБУЕТ

T4; **G2** (для подхода Черна–Вейля); **T5** желательно.

НУЖНА ДЛЯ

G6, **G8**, **G9**, **T7**, **T8**, **X3** (Риман–Рох–Хирцебрух), V4, V6.

СОДЕРЖАНИЕ

векторные расслоения; классы Штифеля–Уитни, Черна, Понтрягина, класс Эйлера; изоморфизм Тома; грассманианы как классифицирующие пространства; теория Черна–Вейля; род Тодда, Â-род, L-род; сигнатурная теорема Хирцебруха (формулировка).

ЛИТЕРАТУРА

Milnor, Stasheff «Characteristic Classes»; Bott, Tu; Дубровин, Новиков, Фоменко «Современная геометрия» (т. 2–3).

T7 Топологическая K-теория

Этап 4

ТРЕБУЕТ

T6, **T4**; **R5** — для связи с фредгольмовыми операторами.

НУЖНА ДЛЯ

G9, V4; ○ V6 (заряды D-бран), **A9**.

СОДЕРЖАНИЕ

K^0 через векторные расслоения; периодичность Ботта; K-теория как обобщённая теория когомологий; изоморфизм Тома в K-теории; характер Черна; операции Адамса и задача об инварианте Хопфа (обзор); теорема Атьи–Яниха.

ЛИТЕРАТУРА

Atiyah «K-Theory»; Hatcher «Vector Bundles and K-Theory» (рукопись в открытом доступе); Karoubi «K-Theory: An Introduction».

T8 Кобордизмы

Этап 4

ТРЕБУЕТ

T6, **G1**; **G10** желательно.

НУЖНА ДЛЯ

V3 (h-кобордизм и многомерная гипотеза Пуанкаре), V4 (кобордизмное доказательство теоремы об индексе), **Q4** (TQFT).

СОДЕРЖАНИЕ

трансверсальность; конструкция Понтрягина–Тома; кольца ориентированных и комплексных кобордизмов, теорема Тома; характеристические числа; мультипликативные роды; сигнатурная теорема Хирцебруха; теорема об h-кобордизме (Смейл); экзотические сферы (Милнор, Кервер–Милнор); аксиомы TQFT по Атье (обзор).

ЛИТЕРАТУРА

Milnor «Lectures on the h-cobordism theorem»; Stong «Notes on Cobordism Theory»; Hirzebruch «Topological Methods in Algebraic Geometry».

T9 Топология трёхмерных многообразий

Этап 5

ТРЕБУЕТ

T2, **T3**, **G3**.

НУЖНА ДЛЯ

V3.

СОДЕРЖАНИЕ

разбиения Хегора; разложение на простые множители (Кнезер–Милнор); несжимаемые поверхности, JSJ-разложение; расслоения Зейферта; гиперболическая геометрия; восемь геометрий Тёрстона и гипотеза геометризации.

ЛИТЕРАТУРА

Thurston «Three-Dimensional Geometry and Topology»; Hatcher «Notes on Basic 3-Manifold Topology»; Hempel «3-Manifolds»; Scott «The geometries of 3-manifolds» (обзор, Bull. LMS, 1983).

G Геометрия

11 дисциплин

G1 Гладкие многообразия и анализ на многообразиях

Этап 2

ТРЕБУЕТ

R1, T1, A1.

НУЖНА ДЛЯ

всей геометрии; L1, D3, T6, T8, G10.

СОДЕРЖАНИЕ

многообразия и гладкие отображения; касательное расслоение; векторные поля и потоки; теорема Сарда; вложения Уитни; трансверсальность; дифференциальные формы и интегрирование; теорема Стокса; когомологии де Рама; производная Ли; теорема Фробениуса.

ЛИТЕРАТУРА

Lee «Introduction to Smooth Manifolds»; Мищенко, Фоменко «Курс дифференциальной геометрии и топологии»; Milnor «Topology from the Differentiable Viewpoint».

G2 Дифференциальная геометрия: расслоения, связности, кривизна

Этап 3

ТРЕБУЕТ

G1, L1.

НУЖНА ДЛЯ

G3, G6, G8, T6 (Черн–Вейль), Q3 (калибровочные теории), X9.

СОДЕРЖАНИЕ

кривые и поверхности (классика); векторные и главные расслоения; связности, параллельный перенос, кривизна, голономия; теорема Гаусса–Бонне; уравнения Янга–Миллса (обзор).

ЛИТЕРАТУРА

Дубровин, Новиков, Фоменко «Современная геометрия» (т. 1–2); do Carmo «Differential Geometry of Curves and Surfaces»; Morita «Geometry of Differential Forms»; Kobayashi, Nomizu «Foundations of Differential Geometry» (справочник).

G3 Риманова геометрия

Этап 3

ТРЕБУЕТ

G2.

НУЖНА ДЛЯ

D4, T9, G8, G9, V3; Q7 (лоренцева геометрия).

СОДЕРЖАНИЕ

метрики, геодезические, экспоненциальное отображение; теорема Хопфа–Ринова; секционная, риччиева и скалярная кривизны; поля Якоби; теоремы сравнения (Раух, Бишоп–Громов, Майерс); теорема Картана–Адамара; сходимость Громова–Хаусдорфа (начало); лапласиан Ходжа.

ЛИТЕРАТУРА

do Carmo «Riemannian Geometry»; Petersen «Riemannian Geometry»; Lee «Introduction to Riemannian Manifolds».

G4 Римановы поверхности и алгебраические кривые

Этап 3

ТРЕБУЕТ

R3, T2, T3.

НУЖНА ДЛЯ

G6, X1, N5, N6, X8, V5 (геометрическая программа Ленглендса живёт на кривой), Q6 (мировые поверхности струн), V6.

СОДЕРЖАНИЕ

римановы поверхности; мероморфные функции и формы; формула Римана–Гурвица; дивизоры; теорема Римана–Роха; якобиан и теорема Абеля–Якоби; униформизация (формулировка); эквивалентность компактных римановых поверхностей и гладких проективных кривых над $\mathbb{C}$.

ЛИТЕРАТУРА

Forster «Lectures on Riemann Surfaces»; Miranda «Algebraic Curves and Riemann Surfaces»; Donaldson «Riemann Surfaces»; Спрингер «Введение в теорию римановых поверхностей».

G5 Симплектическая геометрия

Этап 3

ТРЕБУЕТ

G1, D1; Q1 как мотивация.

НУЖНА ДЛЯ

G11, V6, L4 (метод орбит).

СОДЕРЖАНИЕ

симплектические пространства и многообразия; теорема Дарбу; гамильтоновы векторные поля, скобка Пуассона; лагранжевы подмногообразия; отображение моментов и симплектическая редукция; теорема о выпуклости Атьи–Гийемина–Стернберга; кэлеровы многообразия; теорема Громова о несжимаемости (формулировка).

ЛИТЕРАТУРА

Арнольд «Математические методы классической механики»; Cannas da Silva «Lectures on Symplectic Geometry»; McDuff, Salamon «Introduction to Symplectic Topology».

G6 Комплексная геометрия

Этап 4

ТРЕБУЕТ

G2, G4, R3.

НУЖНА ДЛЯ

G7, X6, Q6, V6.

СОДЕРЖАНИЕ

функции многих комплексных переменных (начало); комплексные многообразия, голоморфные расслоения; когомологии Дольбо; кэлеровы многообразия; линейные расслоения и дивизоры; теоремы Кодаиры об исчезновении и о вложении; многообразия Калаби–Яу и теорема Яу (формулировка); деформации комплексных структур (Кодаира–Спенсер).

ЛИТЕРАТУРА

Huybrechts «Complex Geometry: An Introduction»; Griffiths, Harris «Principles of Algebraic Geometry»; Wells «Differential Analysis on Complex Manifolds».

G7 Теория Ходжа

Этап 4

ТРЕБУЕТ

G6, D3, T3.

НУЖНА ДЛЯ

○ V1 (мотивация: жёсткая теорема Лефшеца, индексная теорема Ходжа, веса Делиня), V6 (вариации структур Ходжа, B-модель).

СОДЕРЖАНИЕ

гармонические формы и теорема Ходжа; разложение Ходжа на кэлеровых многообразиях; жёсткая теорема Лефшеца, соотношения Ходжа–Римана; структуры Ходжа; вариации структур Ходжа, отображение периодов, уравнения Пикара–Фукса; смешанные структуры Ходжа (обзор); гипотеза Ходжа (формулировка).

ЛИТЕРАТУРА

Voisin «Hodge Theory and Complex Algebraic Geometry I, II»; Huybrechts; Carlson, Müller-Stach, Peters «Period Mappings and Period Domains».

G8 Спинорная геометрия и операторы Дирака

Этап 4

ТРЕБУЕТ

G3, T6, L2.

НУЖНА ДЛЯ

G9, V4, Q5.

СОДЕРЖАНИЕ

алгебры Клиффорда и их классификация (периодичность 8); группы Spin и Spin^c; спинорные расслоения; оператор Дирака; формула Вайценбёка–Лихнеровича; теорема Лихнеровича о скалярной кривизне; $\hat{A}$-род.

ЛИТЕРАТУРА

Lawson, Michelsohn «Spin Geometry»; Friedrich «Dirac Operators in Riemannian Geometry»; Roe «Elliptic Operators, Topology and Asymptotic Methods».

G9 Эллиптические операторы и теорема об индексе

Этап 5

ТРЕБУЕТ

D3, R5, T6, T7, G8.

НУЖНА ДЛЯ

V4; дальше G11, X8, Q3, Q6 (индекс задаёт ожидаемую размерность пространств модулей: инстантонов, псевдоголоморфных кривых), Q5.

СОДЕРЖАНИЕ

псевдодифференциальные операторы, символ, эллиптичность; фредгольмовость на компактных многообразиях; классические эллиптические комплексы (де Рама, Дольбо, сигнатурный, Дирака); формула Атьи–Зингера; K-теоретическое доказательство; доказательство через тепловое ядро (Патоди, Гетцлер); формула Атьи–Ботта о неподвижных точках.

ЛИТЕРАТУРА

Roe «Elliptic Operators, Topology and Asymptotic Methods»; Lawson, Michelsohn (гл. III); Berline, Getzler, Vergne «Heat Kernels and Dirac Operators»; Palais (ред.) «Seminar on the Atiyah–Singer Index Theorem».

G10 Теория Морса

Этап 4

ТРЕБУЕТ

G1, T3.

НУЖНА ДЛЯ

G11, T8 (h-кобордизм), L2 (топология групп Ли), V3 (многомерная гипотеза Пуанкаре), Q5 (Морс–Виттен), V6.

СОДЕРЖАНИЕ

невырожденные критические точки, лемма Морса; клеточное разбиение по функции Морса; неравенства Морса; комплекс Морса–Смейла–Виттена; теория Морса на пространстве путей; периодичность Ботта через теорию Морса.

ЛИТЕРАТУРА

Milnor «Morse Theory»; Milnor «Lectures on the h-cobordism theorem»; Audin, Damian «Morse Theory and Floer Homology».

G11 Теория Флоера и псевдоголоморфные кривые

Этап 6

ТРЕБУЕТ

G5, G10, D3, G9, A7.

НУЖНА ДЛЯ

V6 (категория Фукаи — A-сторона гомологической зеркальной симметрии).

СОДЕРЖАНИЕ

J-голоморфные кривые Громова, компактность; гамильтоновы гомологии Флоера и гипотеза Арнольда; лагранжевы гомологии Флоера; A_∞-структуры; категория Фукаи (определение и примеры); гомологии Хегора–Флоера (обзор).

ЛИТЕРАТУРА

McDuff, Salamon «J-holomorphic Curves and Symplectic Topology»; Audin, Damian; Auroux «A beginner's introduction to Fukaya categories»; Seidel «Fukaya Categories and Picard–Lefschetz Theory».

L Группы и алгебры Ли

4 дисциплины

L1 Группы и алгебры Ли: основы

Этап 2

ТРЕБУЕТ

G1, A2, A1.

НУЖНА ДЛЯ

L2, G2, T4 (примеры).

СОДЕРЖАНИЕ

матричные группы; экспоненциальное отображение; соответствие между группами и алгебрами Ли; формула Бейкера–Кэмпбелла–Хаусдорфа; накрытия, однородные пространства; разрешимые и нильпотентные алгебры, теоремы Ли и Энгеля; форма Киллинга, критерии Картана.

ЛИТЕРАТУРА

Винберг, Онищик «Семинар по группам Ли и алгебраическим группам»; Hall «Lie Groups, Lie Algebras, and Representations»; Кириллов «Элементы теории представлений».

L2 Структура и представления полупростых групп и алгебр Ли

Этап 3

ТРЕБУЕТ

L1, A5.

НУЖНА ДЛЯ

L3, L4, G8, V4, V5.

СОДЕРЖАНИЕ

корневые системы и диаграммы Дынкина; классификация полупростых алгебр Ли над $\mathbb{C}$; теория старшего веса; формула характеров Вейля; компактные группы Ли: максимальные торы, группа Вейля; теорема Бореля–Вейля–Ботта; двойственные корневые системы — прообраз дуальной группы Ленглендса.

ЛИТЕРАТУРА

Humphreys «Introduction to Lie Algebras and Representation Theory»; Fulton, Harris; Serre «Complex Semisimple Lie Algebras»; Bump «Lie Groups».

L3 Алгебраические и редуктивные группы

Этап 4

ТРЕБУЕТ

L2, A6; X2 желательно.

НУЖНА ДЛЯ

L4, N9, X9, V5.

СОДЕРЖАНИЕ

аффинные алгебраические группы; борелевские и параболические подгруппы, флаговые многообразия; классификация редуктивных групп через корневые данные; группы над незамкнутыми полями: формы, ранг; дуальная группа Ленглендса и L-группа ${}^{L}G$; здания Брюа–Титса (обзор).

ЛИТЕРАТУРА

Springer «Linear Algebraic Groups»; Milne «Algebraic Groups»; Humphreys «Linear Algebraic Groups».

L4 Бесконечномерные представления редуктивных групп

Этап 6

ТРЕБУЕТ

L3, **R5**, **R4**, **N2**.

НУЖНА ДЛЯ

N9, V5.

СОДЕРЖАНИЕ

унитарные представления; $(\mathfrak{g},K)$-модули; представления $SL_2(\mathbb{R})$ (Баргманн); гладкие представления p-адических групп; индуцированные и суперкаспидальные представления; представления $GL_2(\mathbb{Q}_p)$; алгебры Гекке и изоморфизм Сатаке; метод орбит Кириллова (обзор).

ЛИТЕРАТУРА

Bump «Automorphic Forms and Representations» (гл. 2, 4); Bushnell, Henniart «The Local Langlands Conjecture for GL(2)»; Knapp «Representation Theory of Semisimple Groups: An Overview Based on Examples»; Кириллов «Лекции по методу орбит».

X Алгебраическая геометрия

9 дисциплин

X1 Классическая алгебраическая геометрия

Этап 3

ТРЕБУЕТ

A6, T1; G4 желательно.

НУЖНА ДЛЯ

X2, N6, X7.

СОДЕРЖАНИЕ

аффинные и проективные многообразия; Nullstellensatz; морфизмы и рациональные отображения; размерность; гладкость; плоские кривые и теорема Безу; раздутия; кубические поверхности и 27 прямых; грассманианы.

ЛИТЕРАТУРА

Шафаревич «Основы алгебраической геометрии» (т. 1); Reid «Undergraduate Algebraic Geometry»; Fulton «Algebraic Curves»; Harris «Algebraic Geometry: A First Course».

X2 Пучки, схемы, морфизмы схем

Этап 4

ТРЕБУЕТ

X1, A6, A8.

НУЖНА ДЛЯ

X3–X9, L3, N6–N8, V1, V2, V5, V6.

СОДЕРЖАНИЕ

пучки, окольцованные пространства; Spec, схемы, склейка; функтор точек; отделимые, собственные, плоские, гладкие и этальные морфизмы; проективные схемы; квазикогерентные пучки; расслоённые произведения; Spec $\mathbb{Z}$ как «кривая»; групповые схемы.

ЛИТЕРАТУРА

Vakil «The Rising Sea: Foundations of Algebraic Geometry»; Hartshorne «Algebraic Geometry» (гл. II); Görtz, Wedhorn «Algebraic Geometry I»; Eisenbud, Harris «The Geometry of Schemes»; Шафаревич (т. 2).

X3 Когомологии когерентных пучков, Риман–Рох, теория пересечений

Этап 4

ТРЕБУЕТ

X2, A7.

НУЖНА ДЛЯ

X4–X8, G6, V1, V6.

СОДЕРЖАНИЕ

когомологии Чеха и производные функторы; когомологии проективного пространства; двойственность Серра; Риман–Рох для кривых и поверхностей; индексная теорема Ходжа на поверхности; теорема Гротендика–Римана–Роха (формулировка); кольцо Чжоу и теория пересечений; GAGA.

ЛИТЕРАТУРА

Hartshorne (гл. III, V); Vakil; Fulton «Intersection Theory»; Eisenbud, Harris «3264 and All That».

X4 Этальные когомологии

Этап 4

ТРЕБУЕТ

X3, A7, A4, T5.

НУЖНА ДЛЯ

V1, N8, V2, V5.

СОДЕРЖАНИЕ

этальные морфизмы; этальная фундаментальная группа (общий предок теории Галуа и теории накрытий); сайты и топосы; этальные пучки; когомологии кривых; теоремы сравнения с сингулярными когомологиями; теоремы о собственной и гладкой замене базы; двойственность Пуанкаре; ℓ-адические когомологии; морфизм Фробениуса и формула следа Гротендика–Лефшеца.

ЛИТЕРАТУРА

Milne «Lectures on Étale Cohomology» (конспекты) и «Étale Cohomology»; Freitag, Kiehl «Etale Cohomology and the Weil Conjecture»; Fu «Etale Cohomology Theory»; Deligne «SGA 4½».

X5 Бирациональная геометрия

Этап 4 · боковая ветвь, выход в V6

ТРЕБУЕТ

X3.

СВЯЗЬ С ЦЕЛЯМИ

флопы и производные эквивалентности (Бондал–Орлов, Бриджленд) → X6, V6.

СОДЕРЖАНИЕ

раздутия и рациональные отображения; классификация поверхностей Энриквеса–Кодаиры; конус кривых и теорема о конусе; программа минимальных моделей; флипы и флопы; канонические и терминальные особенности.

ЛИТЕРАТУРА

Kollár, Mori «Birational Geometry of Algebraic Varieties»; Beauville «Complex Algebraic Surfaces»; Debarre «Higher-Dimensional Algebraic Geometry».

X6 Производные категории когерентных пучков

Этап 6

ТРЕБУЕТ

X3, A7, A8.

НУЖНА ДЛЯ

V6 (B-сторона гомологической зеркальной симметрии), V5 (геометрическая программа Ленглендса как эквивалентность категорий).

СОДЕРЖАНИЕ

триангулированные категории; производные функторы; преобразования Фурье–Мукаи; исключительные наборы и теорема Бейлинсона для $\mathbb{P}^n$; теорема восстановления Бондала–Орлова; эквивалентность Мукаи для абелевых многообразий; K3-поверхности; условия стабильности Бриджленда; dg-категории (обзор).

ЛИТЕРАТУРА

Huybrechts «Fourier–Mukai Transforms in Algebraic Geometry»; Гельфанд, Манин «Методы гомологической алгебры»; Bridgeland «Stability conditions on triangulated categories» (Annals of Math., 2007).

X7 Торические многообразия

Этап 4

ТРЕБУЕТ

X2 (или X1 и G6); R8 полезен.

НУЖНА ДЛЯ

V6 (конструкция Батырева, модели Ландау–Гинзбурга), X5 (примеры).

СОДЕРЖАНИЕ

веера и многогранники; торические многообразия; дивизоры и линейные расслоения; когомологии; отображение моментов (связь с G5); гладкость и полнота; рефлексивные многогранники.

ЛИТЕРАТУРА

Fulton «Introduction to Toric Varieties»; Cox, Little, Schenck «Toric Varieties».

X8 Пространства модулей и стеки

Этап 6

ТРЕБУЕТ

X3, L3; X6 частично.

НУЖНА ДЛЯ

V5 (Bun_G, система Хитчина), V6 (стабильные отображения, $\bar{M}_{g,n}$).

СОДЕРЖАНИЕ

функторы модулей; тонкие и грубые пространства модулей; M_g и $\bar{M}_{g,n}$; теория геометрических инвариантов (GIT); стабильные векторные расслоения; алгебраические стеки (основы); Bun_G; система Хитчина; виртуальный фундаментальный класс (обзор).

ЛИТЕРАТУРА

Harris, Morrison «Moduli of Curves»; Mumford, Fogarty, Kirwan «Geometric Invariant Theory»; Olsson «Algebraic Spaces and Stacks»; Huybrechts, Lehn «The Geometry of Moduli Spaces of Sheaves».

X9 D-модули и перверсные пучки

Этап 6

ТРЕБУЕТ

X3, X6, L3; G7 желательно.

НУЖНА ДЛЯ

V5 (геометрическая программа Ленглендса, геометрическая теорема Сатаке).

СОДЕРЖАНИЕ

D-модули, голономность, регулярность; соответствие Римана–Гильберта; конструктивные и перверсные пучки; когомологии пересечений; теорема о разложении (Бейлинсон–Бернштейн–Делинь–Габбер); локализация Бейлинсона–Бернштейна; аффинный грассманиан; геометрическая теорема Сатаке.

ЛИТЕРАТУРА

Hotta, Takeuchi, Tanisaki «D-Modules, Perverse Sheaves, and Representation Theory»; Achar «Perverse Sheaves and Applications to Representation Theory»; Kirwan, Woolf «An Introduction to Intersection Homology Theory»; Mirković, Vilonen «Geometric Langlands duality and representations of algebraic groups over commutative rings» (Annals of Math., 2007).

P Вероятность (боковые ветви)

4 дисциплины

P1 Теория вероятностей

Этап 2

ТРЕБУЕТ

R2.

СВЯЗЬ С ЦЕЛЯМИ

случайные блуждания и тепловое ядро (D3, G9); вероятностная теория чисел (теорема Эрдёша–Каца); случайные матрицы и нули ζ-функции (Монтгомери–Дайсон); статистическая физика (Q9).

СОДЕРЖАНИЕ

вероятностные пространства; независимость; условное математическое ожидание; законы больших чисел; характеристические функции; центральная предельная теорема; закон 0–1.

ЛИТЕРАТУРА

Ширяев «Вероятность»; Durrett «Probability: Theory and Examples».

P2 Математическая статистика

Этап 4

ТРЕБУЕТ

P1.

СВЯЗЬ С ЦЕЛЯМИ

на шесть вершин почти не работает; ценна сама по себе и для приложений (анализ данных, машинное обучение).

СОДЕРЖАНИЕ

оценки и их свойства; метод максимального правдоподобия; неравенство Рао–Крамера; доверительные интервалы; проверка гипотез, лемма Неймана–Пирсона; байесовский подход; линейная регрессия.

ЛИТЕРАТУРА

Боровков «Математическая статистика»; Wasserman «All of Statistics».

P3 Случайные процессы

Этап 3

ТРЕБУЕТ

P1, R5.

СВЯЗЬ С ЦЕЛЯМИ

подготовка к P4; марковские полугруппы и УрЧП; физическая кинетика (Q10).

СОДЕРЖАНИЕ

марковские цепи; мартингалы; броуновское движение; пуассоновские процессы; стационарные процессы; марковские процессы и их генераторы.

ЛИТЕРАТУРА

Ширяев «Вероятность» (т. 2); Булинский, Ширяев «Теория случайных процессов»; Le Gall «Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus».

P4 Стохастические дифференциальные уравнения

Этап 4

ТРЕБУЕТ

P3, **D3**.

СВЯЗЬ С ЦЕЛЯМИ

формула Фейнмана–Каца связывает их с УрЧП; вероятностное доказательство теоремы об индексе (Бисмут, исчисление Маллявэна) → V4; броуновское движение на многообразиях и тепловое ядро.

СОДЕРЖАНИЕ

стохастический интеграл Ито; формула Ито; существование и единственность решений СДУ; теорема Гирсанова; формула Фейнмана–Каца; диффузии на многообразиях (обзор).

ЛИТЕРАТУРА

Øksendal «Stochastic Differential Equations»; Karatzas, Shreve «Brownian Motion and Stochastic Calculus»; Hsu «Stochastic Analysis on Manifolds».

Q Физика для математиков

10 дисциплин

Q1 Классическая механика

Этап 2

ТРЕБУЕТ

D1, G1.

НУЖНА ДЛЯ

G5, Q2, Q3; боковые ветви Q8, Q9.

СОДЕРЖАНИЕ

лагранжев и гамильтонов формализмы; вариационный принцип; теорема Нётер; канонические преобразования; интегрируемые системы и переменные действие–угол.

ЛИТЕРАТУРА

Арнольд «Математические методы классической механики»; Ландау, Лифшиц «Механика» (т. 1).

Q2 Квантовая механика для математиков

Этап 4

ТРЕБУЕТ

Q1, R5; L2 желательно.

НУЖНА ДЛЯ

Q4, V6; квантовая часть Q9.

СОДЕРЖАНИЕ

гильбертово пространство состояний, наблюдаемые; квантование; гармонический осциллятор; атом водорода и представления SO(3), SO(4); спин; интеграл по траекториям (эвристически).

ЛИТЕРАТУРА

Фаддеев, Якубовский «Лекции по квантовой механике для студентов-математиков»; Takhtajan «Quantum Mechanics for Mathematicians»; Hall «Quantum Theory for Mathematicians».

Q3 Классическая теория поля

Этап 4

ТРЕБУЕТ

Q1, G2; R7 желательно.

НУЖНА ДЛЯ

Q4, Q7; калибровочные теории и инстантоны → G9, V6.

СОДЕРЖАНИЕ

лагранжева теория поля на пространстве-времени, уравнения Эйлера–Лагранжа; теорема Нётер, тензор энергии-импульса; уравнения Клейна–Гордона и Дирака как классические поля; электродинамика как теория U(1)-связности, калибровочная инвариантность, эффект Аронова–Бома; уравнения Янга–Миллса; инстантоны: автодуальные связности, топологический заряд, оценка Богомольного, инстантон BPST; солитоны (кинки, вихри, монополи); функционал Черна–Саймонса; пространство решений как симплектическое многообразие (обзор).

ЛИТЕРАТУРА

Рубаков «Классические калибровочные поля»; Ландау, Лифшиц «Теория поля» (т. 2); Deligne, Freed «Classical field theory» в сборнике Deligne et al. (ред.) «Quantum Fields and Strings», т. 1; Bleecker «Gauge Theory and Variational Principles».

Q4 Квантовая теория поля для математиков

Этап 6

ТРЕБУЕТ

Q2, Q3, R4, R5; P1 желательно.

НУЖНА ДЛЯ

Q5, Q6, V6.

СОДЕРЖАНИЕ

нульмерная КТП: гауссовы интегралы, теорема Вика, фейнмановские диаграммы, связные графы, асимптотические ряды; свободное скалярное поле: фоковское пространство, представление группы Пуанкаре; аксиомы Вайтмана, теоремы CPT и о связи спина со статистикой (формулировки); евклидова теория: гауссова мера свободного поля на $S'(\mathbb{R}^d)$, аксиомы Остервальдера–Шрадера, теорема реконструкции; производящие функционалы, 1PI-графы, эффективное действие; регуляризация, перенормировка и ренормгруппа (обзор); фермионы и интеграл Березина; функториальная КТП по Атье–Сигалу; двумерные TQFT и фробениусовы алгебры.

ЛИТЕРАТУРА

Folland «Quantum Field Theory: A Tourist Guide for Mathematicians»; Глимм, Джаффе «Математические методы квантовой физики. Подход с использованием функциональных интегралов»; Боголюбов, Логунов, Оксак, Тодоров «Общие принципы квантовой теории поля»; Hori et al. «Mirror Symmetry», гл. «QFT in d = 0»; Kock «Frobenius Algebras and 2D Topological Quantum Field Theories».

Q5 Суперсимметрия для математиков

Этап 6

ТРЕБУЕТ

Q4, G8, G10; G9 желательно.

НУЖНА ДЛЯ

Q6, V6; ○ V4 (суперсимметричное доказательство теоремы об индексе).

СОДЕРЖАНИЕ

супервекторные пространства и правило знаков, супералгебры Ли, интеграл Березина, супермногообразия (обзор); суперсимметричная квантовая механика, индекс Виттена; Виттен «Суперсимметрия и теория Морса», комплекс Морса–Смейла–Виттена; суперсимметричное доказательство теоремы об индексе (Альварес-Гоме, Фридан–Виндей, Гетцлер); эквивариантные когомологии и локализация, формула Дёйстермаата–Хекмана; суперсимметричные модели Ландау–Гинзбурга, киральное кольцо, индекс Виттена и число Милнора; алгебра суперсимметрии Пуанкаре и BPS-оценки (обзор).

ЛИТЕРАТУРА

Hori et al. «Mirror Symmetry» (ч. 2, главы о размерностях 0 и 1); Witten «Supersymmetry and Morse theory» (J. Diff. Geom., 1982); Deligne et al. (ред.) «Quantum Fields and Strings», т. 1 (Deligne, Morgan «Notes on supersymmetry»; Freed «Five lectures on supersymmetry»); Berline, Getzler, Vergne «Heat Kernels and Dirac Operators»; Varadarajan «Supersymmetry for Mathematicians».

Q6 Теория струн для математиков

Этап 6

ТРЕБУЕТ

Q5, G4, G6; X8 желательно.

НУЖНА ДЛЯ

V6; ○ V5 (Капустин–Виттен).

СОДЕРЖАНИЕ

действия Намбу–Гото и Полякова, их симметрии; двумерная конформная симметрия, алгебры Витта и Вирасоро, центральный заряд; квантование бозонной струны, критическая размерность, спектр (обзор); тор и T-дуальность; основы двумерной конформной теории поля: тензор энергии-импульса, операторное разложение, свободный бозон; нелинейные сигма-модели, условие Риччи-плоскости (обзор); A- и B-модели, топологические струны, инварианты Громова–Виттена, квантовые когомологии; D-браны и гомологическая зеркальная симметрия; зеркальная симметрия для $\mathbb{P}^1$ и эллиптической кривой.

ЛИТЕРАТУРА

Polchinski «String Theory» (т. 1); Hori et al. «Mirror Symmetry» (ч. 2–3); Schottenloher «A Mathematical Introduction to Conformal Field Theory»; Deligne et al. (ред.) «Quantum Fields and Strings», т. 2 (D'Hoker «String theory»; Gawędzki «Lectures on conformal field theory»); Cox, Katz «Mirror Symmetry and Algebraic Geometry»; Aspinwall et al. «Dirichlet Branes and Mirror Symmetry».

Q7 Общая теория относительности

Этап 4 · боковая ветвь

ТРЕБУЕТ

G3, Q3; D3 желательно.

СВЯЗЬ С ЦЕЛЯМИ

лоренцева геометрия и уравнения Эйнштейна как геометрический анализ: гиперболическая задача Коши (Шоке-Брюа), теорема о положительной массе (Шён–Яу; доказательство Виттена через спиноры → G8), неравенство Пенроуза; методы близки к D4.

СОДЕРЖАНИЕ

лоренцевы многообразия, причинная структура, глобальная гиперболичность; геодезические и уравнение Якоби; тензор энергии-импульса, энергетические условия, уравнения Эйнштейна и действие Гильберта–Эйнштейна; решение Шварцшильда, теорема Биркгофа, орбиты, смещение перигелия, отклонение света, координаты Крускала; космологии Фридмана–Леметра–Робертсона–Уокера; линеаризованная гравитация и гравитационные волны; задача Коши и уравнения связей, теорема Шоке-Брюа (формулировка); уравнение Райчаудхури, теоремы о сингулярностях Хокинга и Пенроуза; масса АДМ и теорема о положительной массе (формулировка).

ЛИТЕРАТУРА

O'Neill «Semi-Riemannian Geometry with Applications to Relativity»; Wald «General Relativity»; Hawking, Ellis «The Large Scale Structure of Space-Time»; Ландау, Лифшиц «Теория поля» (т. 2); Choquet-Bruhat «General Relativity and the Einstein Equations».

Q8 Механика сплошных сред

Этап 4 · боковая ветвь

ТРЕБУЕТ

Q1, D3, G1; R7 желательно.

СВЯЗЬ С ЦЕЛЯМИ

геометрическая гидродинамика Арнольда: уравнения Эйлера — геодезические на группе диффеоморфизмов, сохраняющих объём (G5, R7); теория упругости — образцовая эллиптическая система (D3); уравнения Навье–Стокса — одна из задач тысячелетия.

СОДЕРЖАНИЕ

лагранжево и эйлерово описание, градиент деформации, тензоры деформаций и скоростей деформаций, теорема переноса Рейнольдса; законы сохранения массы, импульса, момента импульса и энергии; теорема Коши о тензоре напряжений и его симметрия; определяющие соотношения и принцип материальной индифферентности; линейная упругость: уравнения Ламе, неравенство Корна, существование слабого решения; идеальная жидкость: уравнения Эйлера, теоремы Кельвина и Гельмгольца, интеграл Бернулли; плоские потенциальные течения и комплексный анализ, теорема Кутты–Жуковского; вязкая жидкость: уравнения Навье–Стокса, энергетическое неравенство, слабые решения Лерэ (формулировка); геометрическая гидродинамика Арнольда; законы сохранения и ударные волны: условия Рэнкина–Гюгонио, энтропийное условие.

ЛИТЕРАТУРА

Gurtin «An Introduction to Continuum Mechanics»; Chorin, Marsden «A Mathematical Introduction to Fluid Mechanics»; Седов «Механика сплошной среды»; Ландау, Лифшиц «Гидродинамика» (т. 6) и «Теория упругости» (т. 7); Arnold, Khesin «Topological Methods in Hydrodynamics»; Ciarlet «Mathematical Elasticity» (т. 1).

Q9 Статистическая физика

Этап 4 · боковая ветвь

ТРЕБУЕТ

Q1, P1, R2; Q2 для квантовой части.

СВЯЗЬ С ЦЕЛЯМИ

гиббсовские меры и большие уклонения (P1); модель Изинга — простейшая решёточная КТП (Q4), её критический предел — конформная теория поля и SLE; подготовка к Q10.

СОДЕРЖАНИЕ

микроканонический, канонический и большой канонический ансамбли; энтропия, свободная энергия, вариационный принцип Гиббса; термодинамический предел и существование удельной свободной энергии, эквивалентность ансамблей; идеальный газ, теорема о равнораспределении; квантовые идеальные газы Бозе и Ферми, бозе-эйнштейновская конденсация; модель Изинга: трансфер-матрица в размерности 1, аргумент Пайерлса, двойственность Крамерса–Ванье, решение Онсагера (формулировка); теорема Ли–Янга; теория среднего поля (модель Кюри–Вейсса), критические показатели; меры Гиббса на решётке, условия DLR, фазовый переход как неединственность меры Гиббса; корреляционные неравенства Гриффитса и FKG (обзор); ренормгруппа (обзор).

ЛИТЕРАТУРА

Friedli, Velenik «Statistical Mechanics of Lattice Systems: A Concrete Mathematical Introduction»; Ландау, Лифшиц «Статистическая физика», ч. 1 (т. 5); Минлос «Введение в математическую статистическую физику»; Ruelle «Statistical Mechanics: Rigorous Results»; Baxter «Exactly Solved Models in Statistical Mechanics».

Q10 Физическая кинетика

Этап 4 · боковая ветвь

ТРЕБУЕТ

Q9, D3, P3; R5 желательно.

СВЯЗЬ С ЦЕЛЯМИ

вывод макроскопических уравнений из микроскопических — шестая проблема Гильберта (теорема Ланфорда, гидродинамические пределы); затухание Ландау (Муо–Виллани); энтропийные методы и гипокоэрцитивность связывают кинетику с D3 и P4.

СОДЕРЖАНИЕ

функция распределения, иерархия ББГКИ, приближения среднего поля (уравнение Власова) и Больцмана–Грэда; уравнение Больцмана, интеграл столкновений, инварианты столкновений, H-теорема, максвелловские распределения; гидродинамический предел: уравнения Эйлера и Навье–Стокса по Гильберту и Чепмену–Энскогу, коэффициенты переноса; линеаризованный оператор Больцмана и модель BGK; теорема Ланфорда (формулировка); уравнение Власова–Пуассона, линейное затухание Ландау; броуновское движение: уравнения Ланжевена и Фоккера–Планка, соотношение Эйнштейна, флуктуационно-диссипационная теорема; уравнение Крамерса и гипокоэрцитивность (обзор).

ЛИТЕРАТУРА

Лифшиц, Питаевский «Физическая кинетика» (т. 10); Cercignani «The Boltzmann Equation and Its Applications»; Villani «A review of mathematical topics in collisional kinetic theory» (Handbook of Mathematical Fluid Dynamics, т. 1, 2002); Golse «The Boltzmann equation and its hydrodynamic limits»; Saint-Raymond «Hydrodynamic Limits of the Boltzmann Equation»; Gallagher, Saint-Raymond, Texier «From Newton to Boltzmann: Hard Spheres and Short-range Potentials».

V Боковые ветви

15 дисциплин

Эти дисциплины из исходного списка не лежат на критическом пути к шести вершинам, но у каждой есть точки соприкосновения с основным атласом. Их стоит изучать по интересу, обычно параллельно основному треку в «лёгкие» периоды.

ДИСЦИПЛИНА	КОГДА	ГДЕ ПЕРЕСЕКАЕТСЯ С ОСНОВНЫМ ПУТЁМ
R7 Вариационное исчисление	Этап 2–3	Геодезические, теория Морса, Флоер, энтропия Перельмана. Это самая полезная из боковых ветвей.
D2 Динамические системы	Этап 3	Гамильтонова динамика, гипотеза Арнольда, эргодические методы в теории чисел
R6 Асимптотические методы и интегральные преобразования	Этап 3	Метод Меллина и тауберовы теоремы в теории чисел, квазиклассика и ВКБ, асимптотические ряды в КТП, асимптотика теплового ядра в теореме об индексе
R8 Выпуклый анализ	Этап 3	Торические многообразия и многогранники, преобразование Лежандра, оптимальный транспорт
R9 Оптимальное управление	Этап 4	Принцип максимума как симплектическая геометрия
P1 Теория вероятностей	Этап 2	Тепловое ядро, случайные матрицы и ζ-функция
P3 Случайные процессы	Этап 3	Подготовка к **P4**
P4 СДУ	Этап 4	Фейнман–Кац, доказательство теоремы об индексе по Бисмуту
P2 Математическая статистика	Любой после **P1**	Для приложений; с вершинами почти не пересекается
A9 Алгебраическая K-теория	Этап 4–5	Символы норменного вычета, регуляторы, мотивы
X5 Бирациональная геометрия	Этап 4–6	Флопы и производные эквивалентности в зеркальной симметрии
Q7 Общая теория относительности	Этап 4	Лоренцева геометрия, уравнения Эйнштейна как геометрический анализ, теорема о положительной массе
Q8 Механика сплошных сред	Этап 4	Геометрическая гидродинамика Арнольда, эллиптические системы теории упругости, уравнения Навье–Стокса
Q9 Статистическая физика	Этап 4	Гиббсовские меры и большие уклонения, модель Изинга как решёточная КТП, конформная инвариантность
Q10 Физическая кинетика	Этап 4, после **Q9**	Уравнение Больцмана и гидродинамические пределы, затухание Ландау, Фоккер–Планк